

数学物理方法作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 12 月 5 日

第十八章

1.(1) 将 $x\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + (\lambda + x)y = 0$ 与标准形式:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [\lambda \rho(x) - q(x)] y = p(x) \frac{d^2y}{dx^2} + p'(x) \frac{dy}{dx} + [\lambda \rho(x) - q(x)] y = 0$$

对比得:

$$\frac{p(x)}{p'(x)} = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{2dx}{x} \Rightarrow p(x) = Cx^2$$

取 $p(x) = x^2$ 得:

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + [\lambda \rho(x) - q(x)] y$$

原式等号两边同乘 x 得:

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + (\lambda x + x^2)y = 0$$

对比得:

$$\rho(x) = x, \quad q(x) = -x^2$$

化为标准形式:

$$\frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{dy}{dx} \right) + (\lambda x + x^2) y = 0$$

1.(3) 将 $x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2} + (1-x)\frac{dy}{dx} + \lambda y = 0$ 与标准形式:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [\lambda \rho(x) - q(x)] y = p(x) \frac{d^2y}{dx^2} + p'(x) \frac{dy}{dx} + [\lambda \rho(x) - q(x)] y = 0$$

对比得:

$$\frac{p(x)}{p'(x)} = \frac{x}{1-x} \Rightarrow \frac{dp}{p} = \frac{(1-x)dx}{x} \Rightarrow p(x) = Cxe^{-x}$$

取 $p(x) = xe^{-x}$ 得:

$$xe^{-x} \frac{d^2y}{dx^2} + (1-x)e^{-x} \frac{dy}{dx} + [\lambda \rho(x) - q(x)] y$$

原式等号两边同乘 e^{-x} 得:

$$xe^{-x} \frac{d^2y}{dx^2} + (1-x)e^{-x} \frac{dy}{dx} + \lambda y = 0$$

对比得：

$$\rho(x) = e^{-x}, \quad q(x) = 0$$

化为标准形式：

$$\frac{d}{dx} \left(x e^{-x} \frac{dy}{dx} \right) + \lambda e^{-x} y = 0$$

2. 原式等号两边同乘 r^2 得：

$$r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \lambda R = r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} + \lambda R = 0$$

设 $R = r^\rho$ 得：

$$\rho(\rho-1)r^{\rho-2} \cdot r^2 + \rho r^{\rho-1} \cdot r + \lambda r^\rho = 0 \Rightarrow (\rho^2 + \lambda)r^\rho = 0$$

即 $\rho^2 + \lambda = 0$ ，分以下两种情况：

- $\lambda = -m^2$ ($m \in \mathbb{R}^+$)，解得 $\rho = \pm m$ 。

则 $R = Ar^\rho + Br^{-\rho} = Ar^m + Br^{-m}$ 。

代入边界条件得：

$$\begin{cases} R(a) = Aa^m + Ba^{-m} = 0 \\ R(b) = Ab^m + Bb^{-m} = 0 \end{cases}$$

这是一个关于 A 和 B 的二元线性方程组，其解为：

$$A = \frac{\begin{vmatrix} 0 & a^{-m} \\ 0 & b^{-m} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a^m & a^{-m} \\ b^m & b^{-m} \end{vmatrix}} = 0, \quad B = \frac{\begin{vmatrix} a^m & 0 \\ b^m & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a^m & a^{-m} \\ b^m & b^{-m} \end{vmatrix}} = 0$$

当且仅当 $\begin{vmatrix} a^m & a^{-m} \\ b^m & b^{-m} \end{vmatrix} = 0$ ，即 $a = \pm b$ 时，方程有非零解，但此时方程解不唯一，且与已知条件 $b > a > 0$ 不符。

故 $\lambda = -m^2$ ($m \in \mathbb{R}^+$) 不合题意，舍去。

- $\lambda = m^2$ ($m \in \mathbb{R}^+$)，解得 $\rho = \pm im$ 。

则 $R = Ar^{im} + Br^{-im} = Ae^{im \ln r} + Be^{-im \ln r} = C \cos m \ln r + D \sin m \ln r$ 。

考虑边界条件 $R(a) = R(b) = 0$ ，不便于确定本征值 λ ，应对 r 换元。

设 $z = \frac{r}{a}$ ，则 $r = az$ ， $\frac{dz}{dr} = \frac{1}{a}$ ，得：

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\lambda}{r^2} R = \frac{1}{az} \cdot \frac{dz}{dr} \cdot \frac{d}{dz} \left(az \cdot \frac{dz}{dr} \cdot \frac{dR}{dz} \right) + \frac{\lambda}{a^2 z^2} R = 0$$

$$\frac{1}{a^2} \left[\frac{1}{z} \frac{d}{dz} \left(z \frac{dR}{dz} \right) + \frac{\lambda}{r^2} R \right] = 0$$

换元后方程形式与原方程相同，其解为： $R = M \cos m \ln z + N \sin m \ln z$ 。

边界条件变为:

$$R(z=1) = R(z = \frac{b}{a}) = 0$$

此时 $\ln 1 = 0$, 仅有一个关于 m 的方程, 便于确定本征值。

代入边界条件得:

$$\begin{cases} M = 0 \\ M \cos m \ln \frac{b}{a} + N \sin m \ln \frac{b}{a} = 0 \end{cases}$$

得:

$$m \ln \frac{b}{a} = n\pi \quad \Rightarrow \quad m = \frac{n\pi}{\ln b - \ln a} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

由 $\lambda = m^2$ 得本征值:

$$\lambda = \left(\frac{n\pi}{\ln b - \ln a} \right)^2$$

取 $N = 1$ 得本征函数:

$$R = \sin m \ln \frac{r}{a} = \sin \frac{\ln r - \ln a}{\ln b - \ln a} n\pi$$

综上, 本征值问题的解为:

$$\lambda = \left(\frac{n\pi}{\ln b - \ln a} \right)^2$$

$$R = \sin m \ln \frac{r}{a} = \sin \frac{\ln r - \ln a}{\ln b - \ln a} n\pi$$

3. 设对应于 λ_1 、 λ_2 的本征函数分别为 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$, 则对应于 λ_2^* 的本征函数为 $y_2^*(x)$ 。

则有方程组:

$$\frac{d}{dx} \left[p \frac{dy_1}{dx} \right] + [\lambda_1 \rho - q] y_1 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{d}{dx} \left[p \frac{dy_2^*}{dx} \right] + [\lambda_2^* \rho - q] y_2^* = 0 \quad (2)$$

(1) $\times y_2^* - (2) \times y_1$ 得:

$$y_2^* \frac{d}{dx} \left[p \frac{dy_1}{dx} \right] + [\lambda_1 \rho - q] y_1 y_2^* - y_1 \frac{d}{dx} \left[p \frac{dy_2^*}{dx} \right] + [\lambda_2^* \rho - q] y_2^* y_1 = 0$$

积分得:

$$\int_a^b (\lambda_2^* - \lambda_1) \rho(x) y_1(x) y_2^*(x) dx = p(x) [y_2^* y_1' - y_2'^* y_1] \Big|_a^b$$

又因为 $p(a) = p(b)$, 则有:

$$\int_a^b (\lambda_2^* - \lambda_1) \rho(x) y_1(x) y_2^*(x) dx = 0 \quad \Leftrightarrow \quad [y_2^* y_1' - y_2'^* y_1] \Big|_a^b = 0$$

即:

$$\int_a^b (\lambda_2^* - \lambda_1) \rho(x) y_1(x) y_2^*(x) dx = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y_2^*(b) y_1'(b) - y_2'^*(b) y_1(b) = y_2^*(a) y_1'(a) - y_2'^*(a) y_1(a)$$

由题意得：（注意 $y_2^{*'} = y_2'^*$ ）

$$\begin{aligned}
 & y_2^*(b)y_1'(b) - y_2^{*'}(b)y_1(b) \\
 &= [\alpha_{11}y_2^*(a) + \alpha_{12}y_2'^*(a)] [\alpha_{21}y_1(a) + \alpha_{22}y_1'(a)] - [\alpha_{21}y_2^*(a) + \alpha_{22}y_2'^*(a)] [\alpha_{11}y_1(a) + \alpha_{12}y_1'(a)] \\
 &= \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} y_2^*(a)y_1(a) + \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{22} & \alpha_{21} \end{vmatrix} y_2^{*'}(a)y_1(a) + \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} y_2^*(a)y_1'(a) + \begin{vmatrix} \alpha_{12} & \alpha_{12} \\ \alpha_{22} & \alpha_{22} \end{vmatrix} y_2^{*'}(a)y_1'(a) \\
 &= \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} [y_2^*(a)y_1'(a) - y_2^{*'}(a)y_1(a)]
 \end{aligned}$$

故 $\begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} = 1$ 时：

$$y_2^*(b)y_1'(b) - y_2^{*'}(b)y_1(b) = y_2^*(a)y_1'(a) - y_2^{*'}(a)y_1(a)$$

即：

$$\int_a^b (\lambda_2^* - \lambda_1) \rho(x) y_1(x) y_2^*(x) dx = 0$$

本征函数正交性得证。